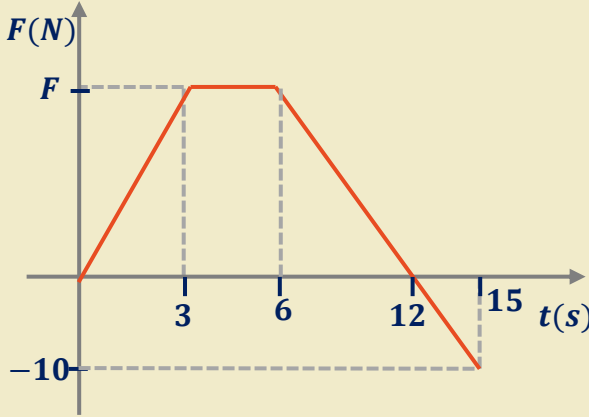




جسم كتلته $(5Kg)$ يستقر على سطح افقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة بيانياً مع الزمن كما في الشكل المجاور، إذا علمت أن سرعة الجسم أصبحت $(27m/s)$ عند $(15s)$ ، بالاعتماد على البيانات المثبتة في الشكل، جد:

1- مقدار المقاومة (F)

2- أكبر طاقة حركية يكتسبها الجسم.

الحل (1): نحسب أولاً مقدار الدفع المؤثر على الجسم من مقدار تغير زخمه حيث:

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 5(27 - 0) = 135 N \cdot s$$

ولكن الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) وهي عبارة عن مساحة شبه المنحرف في الأعلى ومساحة المثلث في الأسفل

$$I = \frac{1}{2}((6 - 3) + (12 - 0) \times F) + \frac{1}{2}(15 - 12) \times (-10) = 135$$

$$7.5F - 15 = 135 \Rightarrow F = \frac{135 + 15}{7.5} = 20N$$

الحل (2): يمتلك الجسم أكبر طاقة حركية عندما تكون سرعته أكبر ما يمكن، وتكون سرعته أكبر ما يمكن في نهاية الدفع الموجب أي عند $(12s)$ ، لذلك نحسب الدفع عند الثانية 12 ومنها نحسب السرعة الكبرى

$$I = \frac{1}{2}((6 - 3) + (12 - 0) \times 20) = 150 N \cdot s$$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 5(v_f - 0) = 150 \Rightarrow v_f = \frac{150}{5} = 30m/s$$

وتكون أكبر طاقة حركية للجسم

$$K = \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (30)^2 = 2250J$$